

Revisão Masterclass: História & Biologia

Desconstrução visual de questões e síntese teórica acelerada.

Gemini Notebook

Pílula de Contexto

Século XVII:
A expansão das fronteiras da América Portuguesa colide com os povos originários, gerando a chamada Guerra dos Bárbaros nos sertões.



Matriz de Diagnóstico

A. disputa entre missionários e nativos.
Incorreta. O conflito central decorre da expansão territorial e pecuária, não se resumindo a questões religiosas ou aldeamentos.

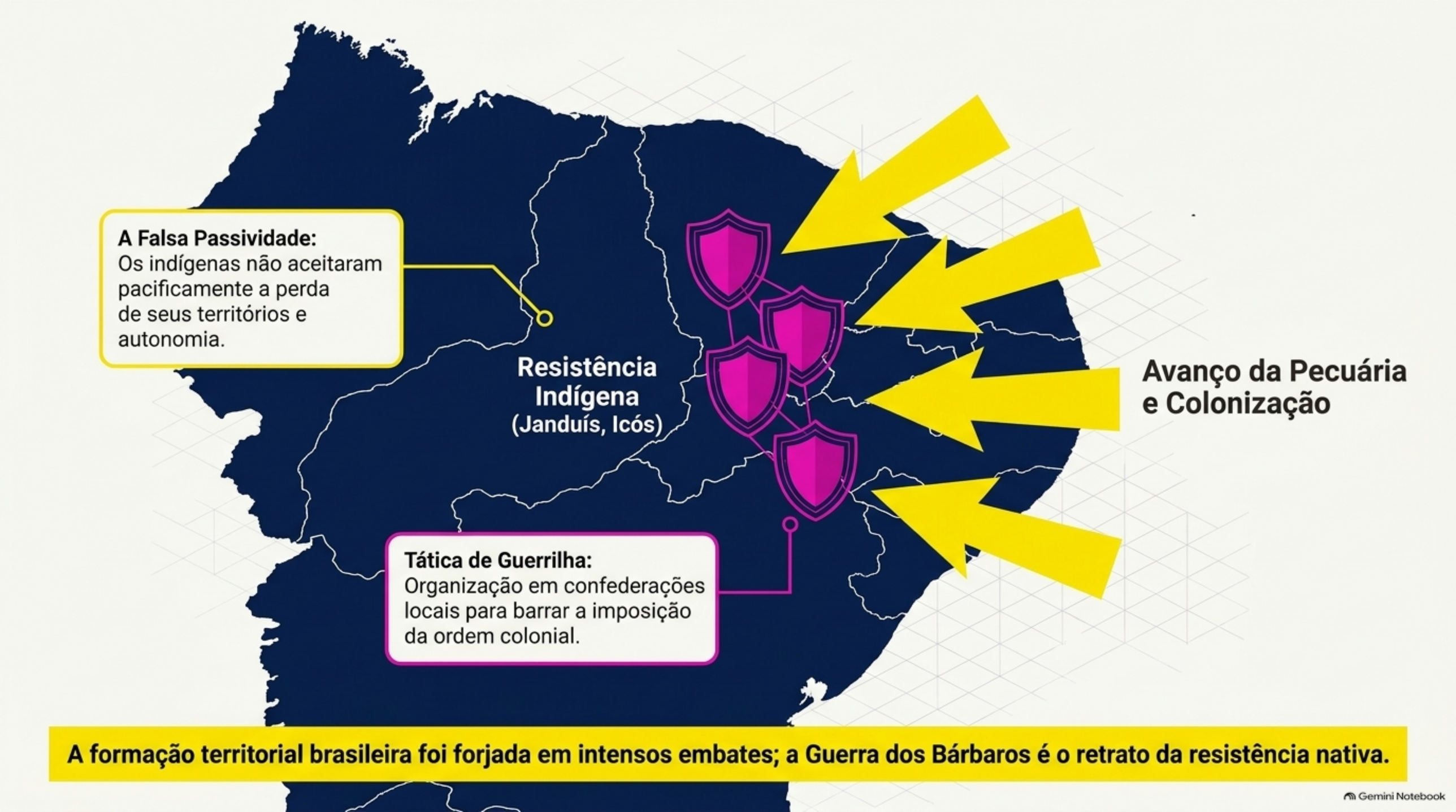
B. conquista liderada pelos bandeirantes paulistas.
Incorreta. A expansão nos sertões nordestinos foi liderada por vaqueiros e coronéis locais, não pelos bandeirantes.

C. intercâmbio cultural entre nativos e colonos.
Incorreta. Foi um choque extremamente violento e de espoliação de terras, não um intercâmbio pacífico.

D. movimento de resistência contra a dominação.
Correta. Os indígenas defenderam tenazmente seus territórios, recursos e modos de vida contra a imposição colonial.

E. agrupamento de soldados indígenas e portugueses.
Incorreta. O texto relata lutas travadas 'contra' os nativos, indicando confronto e não aliança.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

SCANNER DE ASSERTIVAS

I. Peixe-bruxa e primitivos sem mandíbulas não mastigam. **[VERDADEIRO]**



(Agnatos alimentam-se por sucção/raspagem)

II. Tubarões têm esqueleto cartilaginoso, mas suas nadadeiras não são articuladas. **[FALSO]**



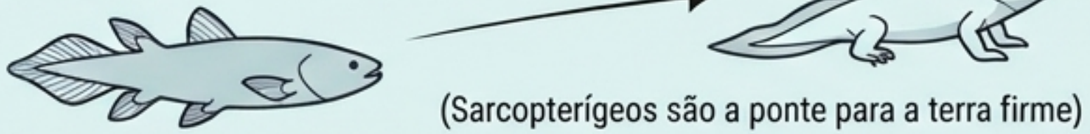
(Nadadeiras rígidas para sustentação e estabilidade, não articuladas para amplo movimento)

III. Bolsas de gás em primitivos ósseos aperfeiçoaram flutuação, exclusivas hoje dos pulmonados. **[FALSO]**



(Bolsas de gás não são exclusivas dos pulmonados; a bexiga natatória é ampla nos peixes ósseos)

IV. Descendentes de peixes com nadadeiras articuladas originaram tetrápodes. **[VERDADEIRO]**



(Sarcopterígeos são a ponte para a terra firme)

VALIDAÇÃO DAS ALTERNATIVAS

A) I e II **[X]**

B) II e III **[X]**

C) I e IV ✓

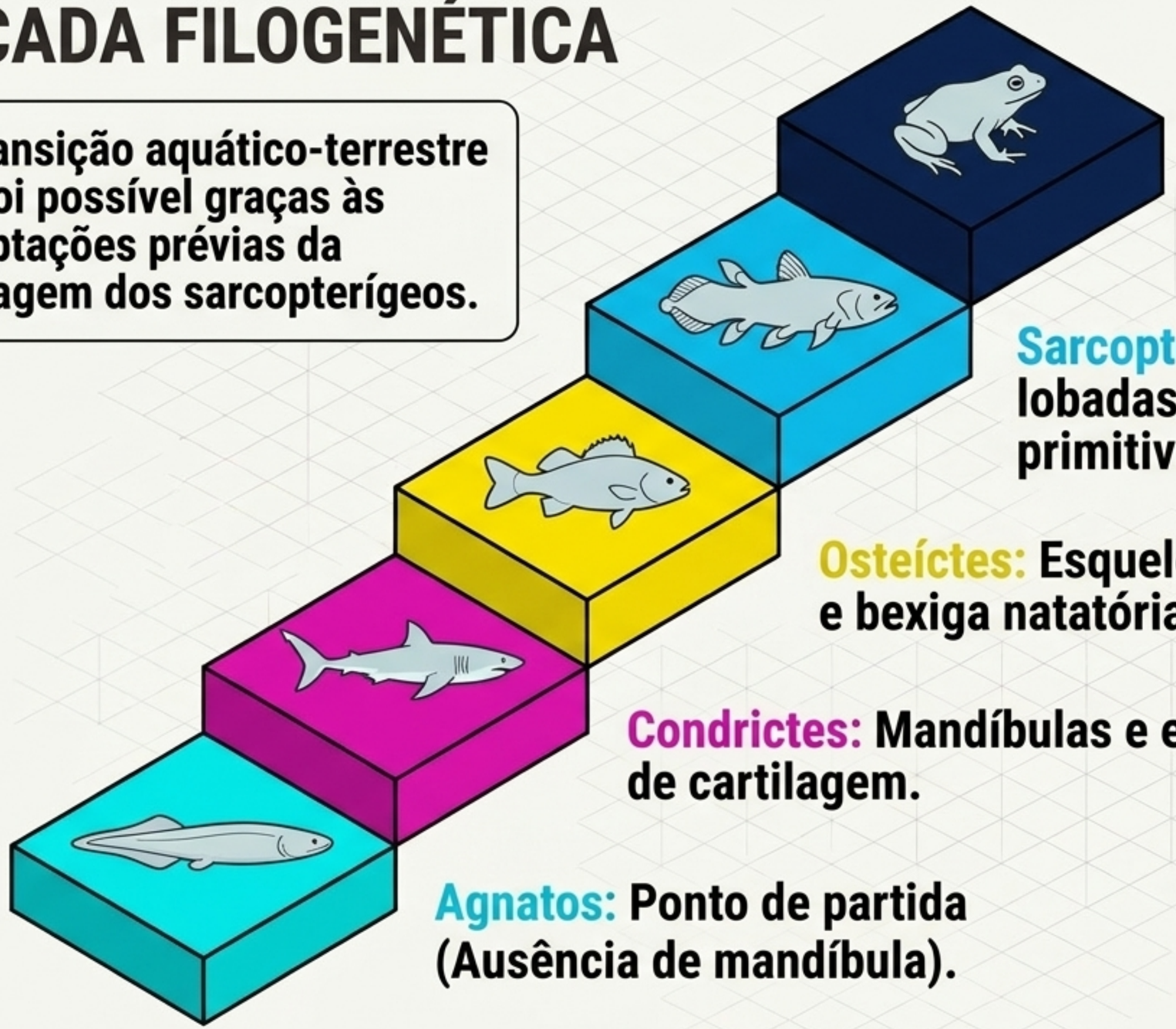
D) II e IV **[X]**

E) III e IV **[X]**

Gemini Notebook

ESCADA FILOGENÉTICA

A transição aquático-terrestre só foi possível graças às adaptações prévias da linhagem dos sarcopterígeos.



Tetrápodes: O passaporte evolutivo para o ambiente terrestre.

Sarcopterígeos: Nadadeiras lobadas/musculosas e pulmões primitivos.

Osteíctes: Esqueleto ósseo e bexiga natatória.

Condrictes: Mandíbulas e esqueleto de cartilagem.

Agnatos: Ponto de partida (Ausência de mandíbula).

Gemini Notebook

Matriz Fato ou Ficção

[FATO]	I. Aquáticos, filtradores, sem tecidos ou órgãos.
[FATO]	II. Entrada pelos poros, saída pelo ósculo.
[FICÇÃO]	III. Digestão extracelular por nematocistos. **(Erro letal:** Digestão é intracelular; nematocistos são exclusivos de Cnidários!)
[FATO]	IV. Digestão intracelular (coanócitos e amebócitos).
[FATO]	V. Circulação guiada pelos flagelos dos coanócitos.

Teste das Alternativas

[ERRO] a) I, II, V, apenas. (Falta a IV)

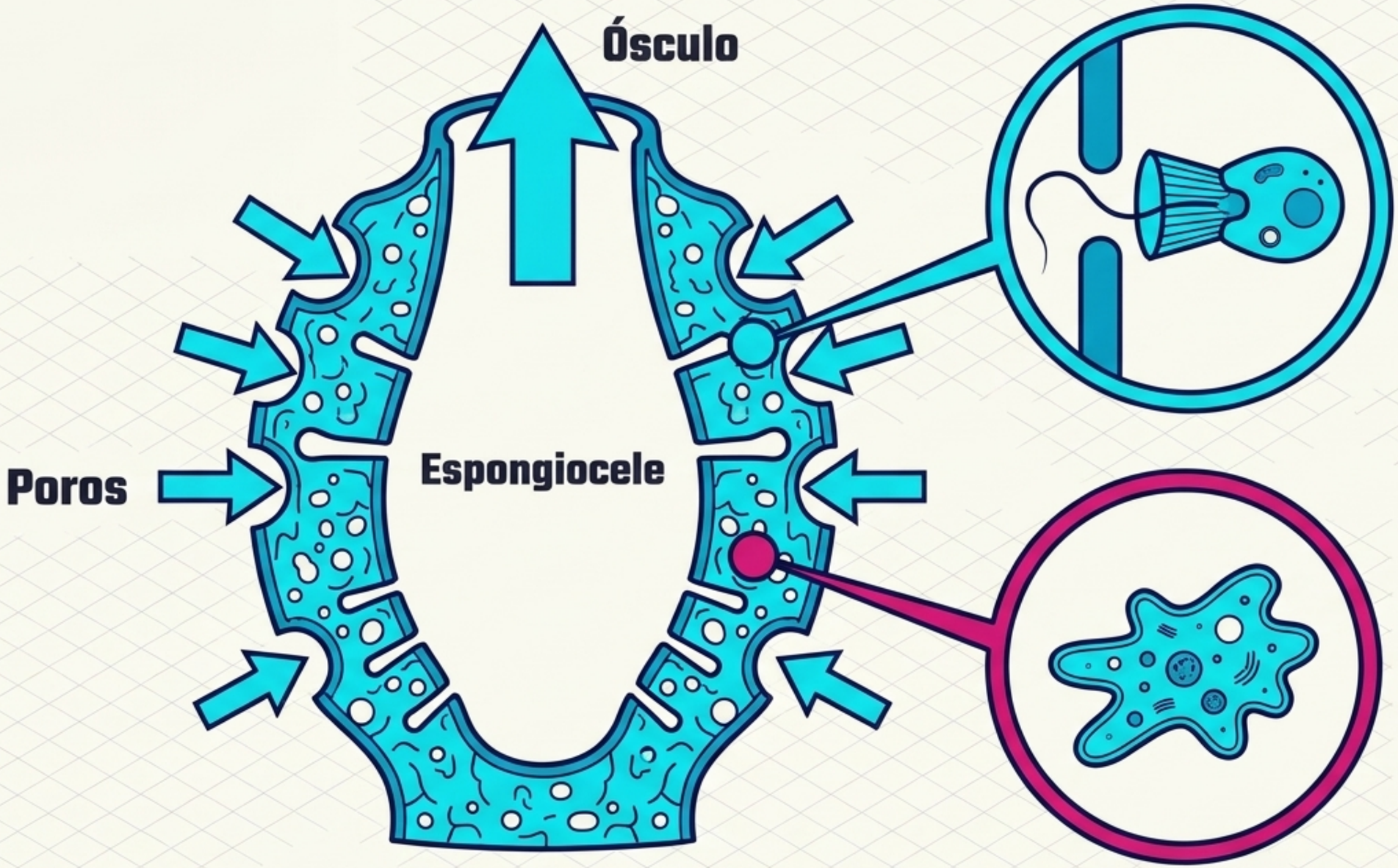
[ERRO] b) II, III, IV, apenas. (Inclui a falsa III)

✓ **[ACERTO]** c) I, IV, V, apenas. (Todas verdadeiras)

[ERRO] d) I, III, V, apenas. (Inclui a falsa III)

[ERRO] e) III, IV, V, apenas. (Inclui a falsa III)

Gemini Notebook



O Motor: Coanócito

O batimento do flagelo cria a correnteza.

A Usina: Amebócito

Digestão 100% Intracelular e distribuição de nutrientes.

A ausência de órgãos não é uma falha, mas a prova de que a cooperação celular simples pode criar um sistema de filtração perfeito.

Gemini Notebook

A Pista Principal

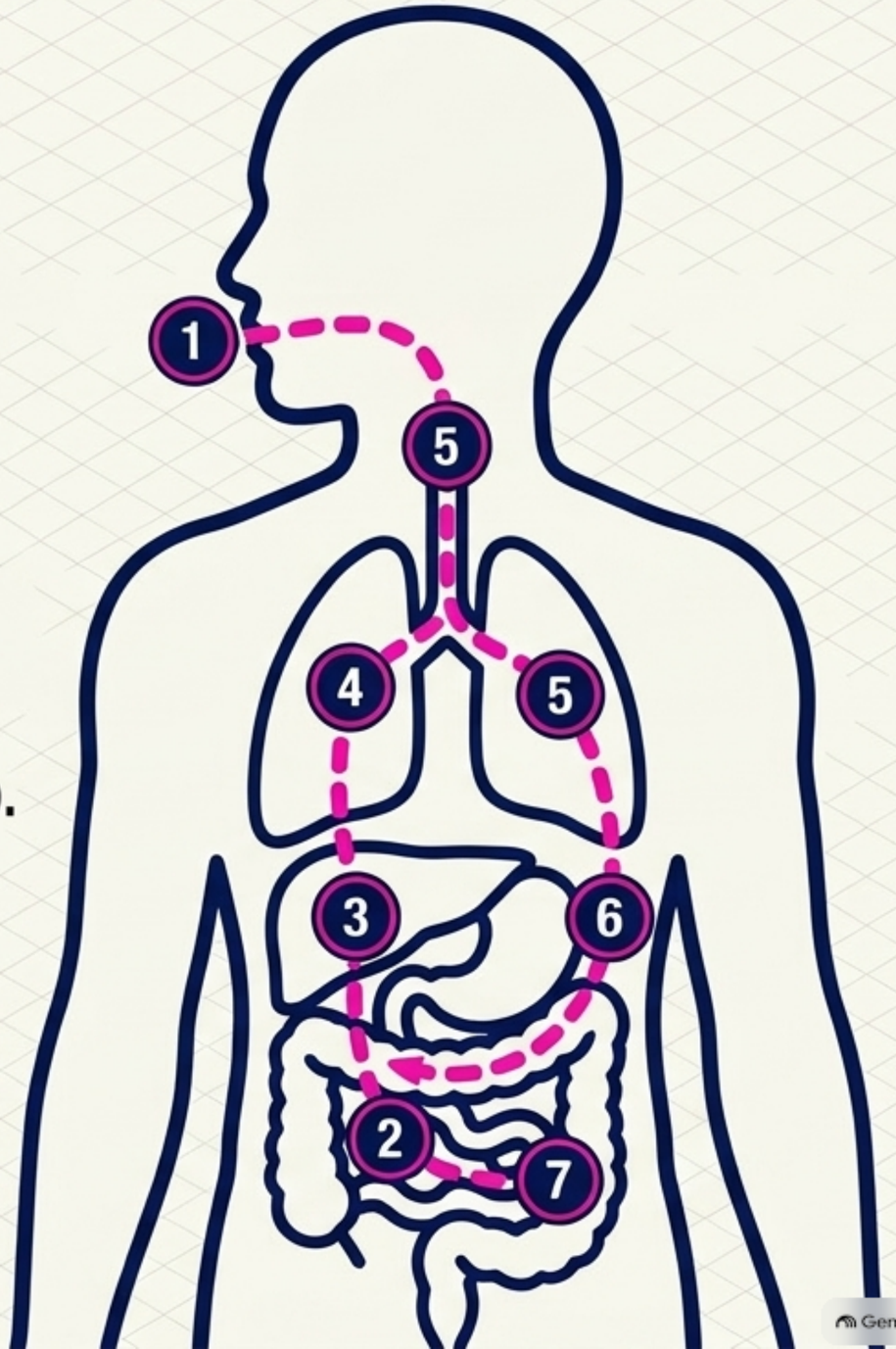
Um parasita ingerido que migra do intestino para o sangue, fígado, coração, atinge os pulmões (causando pneumonia), sobe à faringe e é deglutido novamente.

✗	**A. Entamoeba coli**	**Incorreta.** É um protozoário comensal do intestino humano. Não realiza ciclo pulmonar.
✓	**B. Ascaris lumbricoides**	**Correta.** É um nematódeo cujo ciclo de vida realiza essa exata migração sistêmica (Ciclo de Looss).
✗	**C. Entamoeba histolytica/E. dispar**	**Incorreta.** São protozoários; agem no intestino, mas sem o ciclo respiratório descrito.
✗	**D. Endolimax nana**	**Incorreta.** Protozoário amebiano comensal, restrito ao trato intestinal. Sem ciclo pulmonar.
✗	**E. Giardia duodenalis**	**Incorreta.** Parasita o intestino delgado sem rota migratória pulmonar.

Gemini Notebook

1. **Entrada (Boca):** Ingestão de ovos embrionados.
2. **A Fuga (Intestino Delgado):** Larvas eclodem e perfuram a parede intestinal.
3. **O Tour Sanguíneo** (Sangue -> Fígado -> Coração).
4. **A Maturação Respiratória (Pulmões):** Crescimento e possível pneumonia.
5. **A Escalada** (Traqueia -> Faringe).
6. **O Retorno:** Deglutição de volta ao esôfago e intestino.
7. **O Império (Intestino):** Vermes adultos acasalam, liberam ovos pelas fezes.

A complexidade migratória do *Ascaris* evidencia por que o saneamento básico e a educação em saúde são essenciais contra infecções parasitárias sistêmicas.



Gemini Notebook